

종합 — 오일러 공식과 결합 입체 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

결합 입체의 겉면 · 오일러 공식으로 면의 수 구하기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	10 개	—	6번
2	8 개	—	3번
3	5 개	—	3번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
3	오일러 공식에서 부호를 뒤집어 씌 ($v + e - f$ 처럼)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	두 입체를 붙이거나 잘라낼 때 겹치거나 새로 생기는 부분을 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

3 오일러 공식에서 부호를 뒤집어 씌 ($v + e - f$ 처럼)

괜찮아요 더하기와 빼기가 섞여 있어서 순서가 흔들리기 쉬워요. 한 번 계산해 보면 금방 잡혀요.

이렇게 볼까요 정육면체는 $v = 8$, $e = 12$, $f = 6$ 이에요. $8 - 12 + 6$ 을 계산해 보고, 순서를 바꿔 $8 + 12 - 6$ 도 계산해 보세요. 어느 쪽이 2 가 되나요?

스스로 답해 봐요 빼기가 붙는 자리는 셋 중 어느 것인가요? 왜 하필 그것일까요?

확인 문제 · $v = 6$, $e = 12$ 인 다면체의 면의 수는?

6 두 입체를 붙이거나 잘라낼 때 겹치거나 새로 생기는 부분을 빠뜨림

괜찮아요 두 입체의 수를 그냥 더하고 싶어지죠. 어디가 숨고 어디가 새로 생기지만 챙기면 돼요.

이렇게 볼까요 찰흙 덩어리 두 개를 맞붙였다고 생각해 보세요. 맞닿은 자리의 면은 겹에서 보이나요, 안으로 숨나요?

스스로 답해 봐요 숨어 버린 면은 두 입체 중 몇 개에서 빼야 할까요? 맞닿은 자리의 꼭짓점은 몇 번 세어야 할까요?

확인 문제 · 정육면체 두 개를 한 면끼리 딱 붙이면 겹에 보이는 면은 모두 몇 개인가요? _____

확인 문제 정답 — 3번 8개 · 6번 10개

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 10 개

정육면체 두 개를 한 면끼리 딱 붙이면 겹에 보이는 면은 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 맞닿은 자리의 면 2개는 겹에서 안 보여요.

$6+6=12$ 에서 맞닿아 숨은 2개를 빼면 10개예요.

2. 8 개

꼭짓점이 6개, 모서리가 12개인 다면체의 면의 수를 구하시오.

힌트 · $V-E+F=2$ 를 이용해요.

$6-12+F=2 \rightarrow F=8$ 개.

3. 5 개

꼭짓점이 5개, 모서리가 8개인 다면체의 면의 수를 구하시오.

힌트 · $V-E+F=2$ 를 이용해요.

$5-8+F=2 \rightarrow F=5$ 개.